

Universidad Tecnológica de Bolívar

Matemáticas Avanzadas – Examen 3

Profesor: Enrique Pereira

Fecha: 14 de marzo de 2026

Soluciones Paso a Paso + Tutorial de Estudio

Observación del examen: Se deben escribir *todos* los detalles (solución de ecuaciones, derivadas, operaciones de matrices y/o vectores e integrales). De lo contrario, se concederá únicamente el 10 % del crédito por cada inciso con omisión de detalles.

PARCIAL 1 – Interés Compuesto Continuo

Cuando el interés se compone *continuamente*, la cantidad de dinero S presente en el tiempo t satisface la ecuación diferencial ordinaria (EDO):

$$\frac{dS}{dt} = rS,$$

donde r es la tasa de interés anual.

Tutorial – ¿Qué tipo de ecuación es esta?

Esta es una **ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal y separable**. “Separable” significa que podemos pasar todos los términos con S a un lado y todos los términos con t al otro lado, para luego integrar.

Concepto de derivada: $\frac{dS}{dt}$ significa “la tasa de cambio instantánea de S respecto al tiempo t ”. En términos prácticos, describe *qué tan rápido* crece (o decrece) el dinero en cada instante.

Paso 0: Solución general de la EDO (base de todo el ejercicio)

Paso 0.1 – Separar variables. Dividimos ambos lados de la ecuación entre S (asumiendo $S \neq 0$) y multiplicamos ambos lados por dt :

$$\frac{dS}{dt} = rS \implies \frac{dS}{S} = r dt.$$

¿Por qué dividir entre S ? Para *separar* la variable S en el lado izquierdo y la variable t en el lado derecho. Así podemos integrar cada lado de forma independiente.

Paso 0.2 – Integrar ambos lados.

$$\int \frac{dS}{S} = \int r \, dt.$$

Regla de integración usada: $\int \frac{1}{u} \, du = \ln |u| + C$ (integral del recíproco).
 $\int r \, dt = rt + C$ (integral de una constante respecto a t).

Aplicando las reglas:

$$\ln |S| = rt + C_1,$$

donde C_1 es la constante de integración.

Paso 0.3 – Despejar S . Para eliminar el logaritmo natural, aplicamos la función exponencial $e^{(\cdot)}$ a ambos lados. Se usa la propiedad $e^{\ln |S|} = |S|$:

$$e^{\ln |S|} = e^{rt+C_1} \implies |S| = e^{C_1} \cdot e^{rt}.$$

Llamamos $K = e^{C_1}$ (constante positiva arbitraria). Como S representa dinero, $S > 0$, por lo que podemos escribir:

$$S(t) = Ke^{rt}.$$

Paso 0.4 – Aplicar condición inicial $S(0) = S_0$. En $t = 0$ (instante inicial), el dinero depositado es S_0 :

$$S(0) = Ke^{r \cdot 0} = K \cdot 1 = K = S_0.$$

Entonces la **solución particular** es:

$$S(t) = S_0 e^{rt}.$$

Interpretación: El dinero crece exponencialmente con el tiempo cuando el interés se compone continuamente.

Inciso a) – Cantidad acumulada al quinto año (2.0 pts.)

Datos del problema:

- Capital inicial: $S_0 = \$5,000$
- Tasa de interés anual: $r = 5,75 \% = 0,0575$
- Tiempo: $t = 5$ años

Paso 1 – Sustituir en la solución general.

$$S(5) = 5000 \cdot e^{(0,0575)(5)}.$$

Paso 2 – Calcular el exponente.

$$(0,0575)(5) = 0,2875.$$

Paso 3 – Evaluar la exponencial.

$$e^{0,2875} \approx 1,33302.$$

¿Cómo se calcula $e^{0,2875}$? Se puede usar la serie de Taylor: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
 Con $x = 0,2875$: $e^{0,2875} \approx 1 + 0,2875 + \frac{(0,2875)^2}{2} + \frac{(0,2875)^3}{6} = 1 + 0,2875 + 0,04133 + 0,00396 \approx 1,33302$. En la práctica, se usa calculadora científica o la tecla e^x .

Paso 4 – Calcular el monto final.

$$S(5) = 5000 \times 1,33302 \approx \$6,665,11.$$

Respuesta inciso a): Al cabo de 5 años, el monto acumulado es aproximadamente $S(5) \approx \$6,665,11$.

Inciso b) – ¿En cuántos años se duplica el capital? (1.5 pts.)

Queremos encontrar el tiempo t^* tal que $S(t^*) = 2 \cdot S_0 = 2 \times 5000 = \$10,000$.

Paso 1 – Plantear la ecuación.

$$2S_0 = S_0 e^{rt^*}.$$

Paso 2 – Simplificar (dividir ambos lados entre S_0 , que es $\neq 0$).

$$2 = e^{rt^*}.$$

Paso 3 – Aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Se usa la propiedad: $\ln(e^x) = x$.

$$\ln(2) = rt^*.$$

Paso 4 – Despejar t^* .

$$t^* = \frac{\ln 2}{r} = \frac{\ln 2}{0,0575}.$$

Paso 5 – Calcular.

$$\begin{aligned} \ln 2 &\approx 0,693147. \\ t^* &= \frac{0,693147}{0,0575} \approx 12,054 \text{ años.} \end{aligned}$$

¿Por qué $\ln 2 \approx 0,693147$? El logaritmo natural $\ln 2$ es el número x tal que $e^x = 2$. Su valor exacto es irracional; la aproximación decimal más usada es 0,6931.

Regla del 70 (aproximación popular): $t^* \approx \frac{70}{r\%} = \frac{70}{5,75} \approx 12,17$ años, muy cercano al valor exacto.

Respuesta inciso b): El capital inicial se duplica en aproximadamente **$t^* \approx 12,05$ años.**

Inciso c) – Comparación con interés trimestral (1.5 pts.)

La fórmula de interés compuesto trimestral es:

$$S = S_0 \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt},$$

donde $n = 4$ (número de períodos por año). Con los valores del problema:

$$S = 5000 \left(1 + \frac{1}{4}(0,0575)\right)^{5(4)} = 5000 (1 + 0,014375)^{20} = 5000 (1,014375)^{20}.$$

Paso 1 – Calcular $(1,014375)^{20}$ paso a paso.

Usamos la propiedad de potencias $a^{2n} = (a^n)^2$:

$$(1,014375)^1 = 1,014375$$

$$(1,014375)^2 = (1,014375)^2 = 1,028957$$

$$(1,014375)^4 = (1,028957)^2 = 1,058756$$

$$(1,014375)^8 = (1,058756)^2 = 1,120966$$

$$(1,014375)^{16} = (1,120966)^2 = 1,256566$$

$$(1,014375)^{20} = (1,014375)^{16} \times (1,014375)^4 = 1,256566 \times 1,058756 \approx 1,330459.$$

Paso 2 – Calcular el monto.

$$S_{\text{trim}} = 5000 \times 1,330459 \approx \$6,652,30.$$

Paso 3 – Comparar.

Tipo de capitalización	Monto al año 5	Diferencia
Continua	\$6,665.11	—
Trimestral	\$6,652.30	-\$12,81

Respuesta inciso c): La capitalización continua genera **\$12.81 más** que la trimestral. Esto se debe a que, en la capitalización continua, los intereses se reinvierten en *cada instante* (infinitas veces por año), mientras que en la trimestral solo se reinvierten 4 veces al año. Cuanto más frecuente es la capitalización, mayor es el monto final, siendo la continua el límite superior.

PARCIAL 2 – Decaimiento Radiactivo

Se considera el problema de valores iniciales (PVI):

$$\frac{dA}{dt} = kA, \quad A(0) = A_0,$$

como modelo del decaimiento de una sustancia radiactiva. Aquí $A(t)$ es la cantidad de sustancia en el tiempo t , A_0 es la cantidad inicial, y $k < 0$ (constante de decaimiento; negativa porque la sustancia *disminuye*).

Tutorial – Estructura del problema

Esta EDO es **idéntica en forma** a la del Parcial 1, solo que ahora $k < 0$. La solución general se obtiene del mismo modo: separación de variables e integración. Esto muestra que el mismo modelo matemático describe tanto el *crecimiento* (interés bancario, $k > 0$) como el *decaimiento* (radiactividad, $k < 0$).

Paso 0: Solución general del PVI

Paso 0.1 – Separar variables.

$$\frac{dA}{dt} = kA \implies \frac{dA}{A} = k dt \quad (A \neq 0).$$

Paso 0.2 – Integrar ambos lados.

$$\int \frac{dA}{A} = \int k dt \implies \ln |A| = kt + C.$$

Paso 0.3 – Despejar A .

$$e^{\ln |A|} = e^{kt+C} \implies A = Ke^{kt}, \quad K = e^C > 0.$$

Paso 0.4 – Aplicar $A(0) = A_0$.

$$A_0 = Ke^0 = K.$$

Solución general:

$$A(t) = A_0 e^{kt}.$$

Como $k < 0$, $e^{kt} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$: la sustancia se *desintegra* con el tiempo.

Inciso a) – Demostrar que $T = -\ln 2 / k$ (2.0 pts.)

La **vida media** T es el tiempo necesario para que la sustancia se reduzca a *la mitad* de su cantidad inicial, es decir, $A(T) = \frac{A_0}{2}$.

Paso 1 – Sustituir $t = T$ en la solución.

$$A(T) = A_0 e^{kT} = \frac{A_0}{2}.$$

Paso 2 – Simplificar (dividir ambos lados entre $A_0 \neq 0$).

$$e^{kT} = \frac{1}{2}.$$

Paso 3 – Aplicar $\ln$ a ambos lados. Se usa $\ln(e^x) = x$ y $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln(1) - \ln(2) = 0 - \ln 2 = -\ln 2$:

$$kT = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2.$$

Paso 4 – Despejar T .

$$T = \frac{-\ln 2}{k}.$$

¿Por qué $T > 0$ si $k < 0$? Porque se divide $-\ln 2$ (negativo) entre k (también negativo), dando un resultado *positivo*: $T = \frac{-\ln 2}{k} > 0$. Esto es consistente: el tiempo siempre es positivo.

Resultado inciso a): Queda demostrado que la vida media es:

$$T = -\frac{\ln 2}{k}. \quad \blacksquare$$

Inciso b) – Demostrar que $A(t) = A_0 \cdot 2^{-t/T}$ (1.5 pts.)

Partimos de la solución general $A(t) = A_0 e^{kt}$ y de la relación $T = -\frac{\ln 2}{k}$.

Paso 1 – Despejar k en términos de T . De $T = -\frac{\ln 2}{k}$, multiplicamos ambos lados por k :

$$kT = -\ln 2 \implies k = -\frac{\ln 2}{T}.$$

Paso 2 – Sustituir k en $A(t) = A_0 e^{kt}$.

$$A(t) = A_0 e^{\left(-\frac{\ln 2}{T}\right)t} = A_0 e^{-\frac{t \ln 2}{T}}.$$

Paso 3 – Reescribir el exponente. Se usa la propiedad: $a \cdot \ln b = \ln(b^a)$. Aquí $a = \frac{t}{T}$ y $b = 2$:

$$\frac{t \ln 2}{T} = \ln(2^{t/T}).$$

Entonces:

$$A(t) = A_0 e^{-\ln(2^{t/T})}.$$

Paso 4 – Simplificar usando $e^{-\ln(x)} = x^{-1} = \frac{1}{x}$.

$$e^{-\ln(2^{t/T})} = \frac{1}{2^{t/T}} = 2^{-t/T}.$$

Por lo tanto:

$$A(t) = A_0 \cdot 2^{-t/T}.$$

¿Por qué es útil esta forma? La expresión $A_0 \cdot 2^{-t/T}$ tiene una interpretación directa: cada vez que t aumenta en T (una vida media), el exponente $-t/T$ disminuye en 1, y $2^{-1} = 1/2$. Es decir, la cantidad se *divide entre 2* exactamente cada T unidades de tiempo.

Resultado inciso b): Queda demostrado que:

$$A(t) = A_0 \cdot 2^{-t/T}. \quad \blacksquare$$

Inciso c) – Tiempo para decaer a $\frac{1}{8}A_0$ (1.5 pts.)

Dado $T = -\frac{\ln 2}{k}$, encontrar t^* tal que $A(t^*) = \frac{1}{8}A_0$.

Paso 1 – Plantear la ecuación usando $A(t) = A_0 \cdot 2^{-t/T}$.

$$A_0 \cdot 2^{-t^*/T} = \frac{1}{8} A_0.$$

Paso 2 – Simplificar (dividir ambos lados entre A_0).

$$2^{-t^*/T} = \frac{1}{8}.$$

Paso 3 – Reconocer $\frac{1}{8}$ como potencia de 2.

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3} = 2^{-3}.$$

Paso 4 – Igualar los exponentes. Si $2^{-t^*/T} = 2^{-3}$, como la base es la misma ($2 \neq 0, 1$), los exponentes deben ser iguales:

$$-\frac{t^*}{T} = -3 \implies t^* = 3T.$$

Verificación: $A(3T) = A_0 \cdot 2^{-3T/T} = A_0 \cdot 2^{-3} = A_0 \cdot \frac{1}{8} = \frac{A_0}{8}$. ✓

Intuición: Tras 1 vida media queda $\frac{1}{2}A_0$; tras 2 vidas medias queda $\frac{1}{4}A_0$; tras 3 vidas medias queda $\frac{1}{8}A_0$.

Respuesta inciso c): La cantidad tarda **3 vidas medias** en decaer a $\frac{1}{8}A_0$, es decir:

$$t^* = 3T = -\frac{3 \ln 2}{k}.$$

TUTORIAL DE ESTUDIO – Cómo resolver estos problemas

Ambos problemas son el mismo modelo matemático

Las ecuaciones $\frac{dS}{dt} = rS$ y $\frac{dA}{dt} = kA$ son **idénticas**. Ambas representan *cambio proporcional*: “la tasa de cambio de la cantidad es proporcional a la cantidad misma”. La única diferencia es el signo de la constante: $r > 0$ (crecimiento), $k < 0$ (decaimiento).

Receta general para resolver $\frac{dy}{dt} = cy$

Sigue siempre estos 5 pasos:

Paso 1. Identificar el tipo de ecuación. La ecuación $\frac{dy}{dt} = cy$ es *separable*: todos los términos con y se pueden mover a un lado y los términos con t al otro.

Paso 2. Separar variables.

$$\frac{dy}{y} = c dt.$$

(Divide ambos lados entre y , si $y \neq 0$.)

Paso 3. Integrar ambos lados.

$$\int \frac{dy}{y} = \int c dt \implies \ln |y| = ct + C.$$

Las dos reglas usadas: $\int \frac{1}{u} du = \ln |u|$ y $\int c dt = ct$.

Paso 4. Despejar y aplicando exponencial.

$$y = Ke^{ct}, \quad K = e^C.$$

Paso 5. Usar la condición inicial para encontrar K . Si $y(0) = y_0$, sustituir $t = 0$:
 $y_0 = Ke^0 = K$, luego $y(t) = y_0 e^{ct}$.

Propiedades clave del logaritmo natural usadas en estos ejercicios

Propiedad	Expresión	¿Dónde se usó?
Inversa de e^x	$\ln(e^x) = x$	Paso 0.3 (ambos problemas)
Logaritmo de un cociente	$\ln(1/b) = -\ln b$	Inciso a, Parcial 2
Potencia al exponente	$a \ln b = \ln(b^a)$	Inciso b, Parcial 2
Inversa compuesta	$e^{-\ln x} = 1/x$	Inciso b, Parcial 2
Igualdad de exponentes	$2^m = 2^n \implies m = n$	Inciso c, Parcial 2

Diagrama conceptual del modelo exponencial

	Crecimiento	Decaimiento
EDO	$\frac{dy}{dt} = ry, \quad r > 0$	$\frac{dA}{dt} = kA, \quad k < 0$
Solución	$y(t) = y_0 e^{rt}$	$A(t) = A_0 e^{kt}$
Comportamiento	$y \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow \infty$	$A \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$
Ejemplo	Interés bancario continuo	Desintegración radiactiva
Duplicación / Vida media	$t_{\times 2} = \frac{\ln 2}{r}$	$T = -\frac{\ln 2}{k}$

Errores comunes y cómo evitarlos

- Error 1. Olvidar dividir entre y antes de integrar.** Si integras $\int dA = \int kA dt$ directamente, obtienes un resultado incorrecto. Siempre separa primero: $\frac{dA}{A} = k dt$.
- Error 2. Confundir $\ln(2^{t/T})$ con $(\ln 2)^{t/T}$.** La propiedad correcta es $\ln(2^{t/T}) = \frac{t}{T} \ln 2$ (el exponente “baja” como factor multiplicativo).
- Error 3. No verificar el signo de la constante.** En decaimiento, $k < 0$. Si obtienes $T < 0$, revisaste el signo de k .
- Error 4. Omitir la constante de integración C .** Siempre aparece al integrar; sin ella no puedes aplicar la condición inicial.

Resumen de fórmulas finales para el examen:

$$S(t) = S_0 e^{rt}, \quad A(t) = A_0 e^{kt} = A_0 \cdot 2^{-t/T}, \quad T = -\frac{\ln 2}{k}, \quad t_{\times 2} = \frac{\ln 2}{r}.$$